



江西软件职业技术学院
JIANGXI UNIVERSITY OF SOFTWARE PROFESSIONAL TECHNOLOGY

本科毕业设计

题目： 基于Spring Boot的相亲角系统的设计与实现

学生姓名 王峰辉

学 号 22202202201

学 院 软件工程学院

专业班级 软件工程技术 22B220104

指导教师 艾迪明

二〇二六年五月

江西软件职业技术大学毕业论文 原创性声明和使用授权声明

1. 毕业论文（设计）原创性声明

本人声明所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含其他个人或集体已经发表或撰写的作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

学生签名：
2026年**月**日

2. 毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解江西软件职业技术大学有关收集、保存、使用毕业论文（设计）的规定。

本人愿意按照学校要求提交毕业论文（设计）的印刷本和电子版，同意毕业论文（设计）的印刷本和电子版采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存；同意学校在不以营利为目的的前提下，建立目录检索与阅览服务系统，公布毕业论文（设计）的部分或全部内容，允许他人依法合理使用。

注：保密的毕业论文（设计）在解密后遵守此规定。

学生签名：
2026年**月**日

摘 要

在当代社会交往方式不断变化，网络社交的需求越来越大时，越来越多的人选择在线上平台上找寻合适的交友对象或者婚恋对象。因此本文以基于Spring Boot的相亲角系统为研究对象，对相关平台的设计和实现进行分析与开发。该系统主要是提供信息浏览、互动交流以及线下活动报名等服务来提高用户的获取信息、参加社交的方便程度。

使用Spring Boot做后端开发框架、MySQL做数据存储工具、前后端分离的方式提高系统的稳定性和数据处理速度。系统分为管理员、普通用户两种角色，管理员可以对用户信息、兴趣标签、相亲信息审核、线下活动发布以及论坛、公告进行管理，普通用户注册登录之后可以查看相亲信息、申请好友、参加活动、在论坛上交流留言等操作，在个人中心可以对自身的各项记录进行管理。

从整体功能来说，系统可以实现信息展示、互动交流、活动参与等功能，结构比较清晰，操作比较简单，满足基本的使用需求，为后续功能的完善以及系统的优化打下了一定的基础。

【关键词】 相亲信息；活动报名；Spring Boot；MySQL

Abstract

In contemporary society, where the ways of social interaction are constantly changing and the demand for online social networking is increasing, more and more people choose to find suitable friends or romantic partners on online platforms. Therefore, this article takes the online dating corner system based on Spring Boot as the research object, and analyzes and develops the design and implementation of related platforms. This system mainly provides services such as information browsing, interactive communication, and registration for offline activities to improve the convenience for users to obtain information and participate in social interactions.

Using Spring Boot as the backend development framework, MySQL as the data storage tool, and the separation of front-end and back-end to improve the stability and data processing speed of the system. The system has two roles: administrator and ordinary user. The administrator can manage user information, interest tags, dating information, offline activity release, forums, and announcements, while the ordinary user can register and log in, view dating information, apply for friends, participate in activities, and exchange messages on the forum after registration. In the personal center, users can manage their own records.

From the overall function perspective, the system can achieve functions such as information display, interactive communication, and activity participation. The structure is relatively clear, the operation is simple, and it meets the basic usage requirements, laying a certain foundation for the improvement of subsequent functions and the optimization of the system.

【 Key words 】 Matchmaking information;Activity registration;Spring Boot;MySQL

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 研究现状	1
1.2.1 国内研究现状	1
1.2.2 国外研究现状	2
1.3 研究内容及方法	2
1.3.1 研究内容	2
1.3.2 研究方法	3
2 相关技术介绍	4
2.1 Spring Boot 框架	4
2.2 JavaScript	4
2.3 Vue 框架	4
2.4 MySQL 数据库	5
3 系统分析	6
3.1 任务概述	6
3.2 可行性分析	6
3.2.1 技术可行性分析	6
3.2.2 经济可行性分析	6
3.2.3 运行可行性分析	6
3.3 功能需求分析	6
3.3.1 用户功能分析	6
3.3.2 管理员功能分析	7
3.4 性能需求分析	8
4 系统设计	10
4.1 系统总体设计	10
4.1.1 系统架构设计	10
4.1.2 系统结构设计	10
4.2 系统详细设计	11

4.2.1 用户模块设计	11
4.2.2 管理员模块设计	13
4.3 数据库设计	15
4.3.1 设计原则	15
4.3.2 E-R 图设计	15
4.3.3 数据库表设计	18
5 系统实现	23
5.1 用户功能实现	23
5.1.1 注册登录	23
5.1.2 相亲信息	23
5.1.3 线下活动	24
5.1.4 报名活动	24
5.1.5 公告资讯	25
5.1.6 交流论坛	26
5.1.7 留言板	26
5.1.8 个人中心	27
5.2 管理员功能实现	29
5.2.1 用户管理	29
5.2.2 兴趣标签管理	30
5.2.3 活动类型管理	30
5.2.4 相亲信息管理	31
5.2.5 线下活动管理	32
5.2.6 活动报名管理	32
5.2.7 留言板管理	33
5.2.8 交流论坛管理	34
5.2.9 系统管理	35
6 系统测试	36
6.1 测试目的	36
6.2 功能测试	36
6.2.1 用户功能测试	36
6.2.2 管理员功能测试	37

6.3 测试结果分析	38
7 结论	39
7.1 总结	39
7.2 展望	39
参考文献	40
致谢	42

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

在现代社会快速发展之下，工作节奏加快、人际交往方式趋于固化，使得适龄青年的婚恋问题也成为了重大的社会问题。传统的婚恋平台由于功能单一、操作繁琐、简历展示方式容易产生心理压力等缺陷，不能适应现代青年对于高效便利、有趣味性的社交要求。但是互联网相亲交友由于突破了时空的限制，成为当代青年扩大社交网络的重要途径。因此，在这种情况下，本文希望通过使用数字化技术来革新传统的线下“相亲角”，并通过软件工程的方法来解决社交圈层固化等问题，探寻数字技术在社会治理中的应用可能与途径。

1.1.2 研究意义

本课题以 Spring Boot 为依托搭建相亲角平台，突破传统线下的社交局限，将线上社交融入线下活动之中，打造一站式信息服务平台。该平台给适龄人群提供高效的展示方式、精准的互动匹配、便捷的活动报名通道，大大减少传统相亲中由于心理障碍所造成的麻烦，提高信息传递和交流的效率。利用数字化技术对兴趣爱好、配对的材料以及参与的情况加以细致的管理之后，不但扩大了人际交往的范围，而且给缓解社会交往中的“孤岛现象”给予了新的解决办法。系统架构的设计体现出现代信息技术优化公共服务供给的优势，给建设类似的新型社交平台打下了基础。该成果可以满足目标用户多样化的需求，又体现出数字技术对于改善现代生活具有潜藏的意义以及现实的可能性。

1.2 研究现状

1.2.1 国内研究现状

伴随着信息技术、互联网的迅速发展以及年轻人社交方式的多样化，线上交友、相亲平台也受到了人们的关注。在这样的大环境之下，国内学者对相亲 and 社交系统做了许多方面的研究。于锐对直播相亲进行了研究，认为直播平台在媒介化社会里对婚恋交往产生影响，互动、直观呈现可以降低用户的心理压力，提高沟通效率^[1]。靳晓沛从空间传播的角度出发，认为相亲角的实践不能只依靠线下场地的组织来实现，还要受到信息传播方式和社会交往习惯的影响^[2]。

技术应用层面研究表明，孙凤等人讨论了网络相亲平台当中技术嵌入的运行机制以及它对于用户行为影响途径，认为推荐算法，匹配模型和信息管理系统这些技术手段能够改善互动效果并加强决策的精确程度^[3]。马艺桐等人认为对于此

类社交平台应该借助心理学知识和用户界面的设计方法，对界面布局以及操作逻辑加以改善，以此加强用户的参与热情与留连时间^[4]。

部分有关校园社交平台的研究，可以给相亲应用的开发提供重要的技术参考。周子淳使用 Java 技术开发的高校专属社交平台，包括个人基本信息管理、用户之间相互交流、举办各种形式的社交活动等在内的各个功能模块，是中小型企业建立社交类系统的参考模式^[5]。黄绍涵在对于校友类社交网站的研究中提出过模块化创建的想法，在这种架构之上，就业信息、内容发布、关系链这些功能得到了改善，并且系统变得更加强大，用户的体验也变得更好^[6]。

虽然国内学界在媒介使用、技术融合、交互设计方面已经取得了一些成果，但是对于线上相亲平台整体性的研究还比较欠缺。在当下社会快速运转、人际关系僵化的状况之下，怎样借助数字化工具改善信息挑选效率，削减人际交流的障碍，加强用户的互动体会，就成为迫切需要解决的问题。

1.2.2 国外研究现状

国外有关专门针对相亲场景的研究文献较少，大多数是关于在线社交平台、好友推荐、数字化匹配算法等的研究。Graham 与 Smith 详细论述了相亲以及社交网络里用户之间的交互情况，认为虚拟环境中个体常常借助兴趣标签和智能推荐系统挑选出想要交往的对象，特别关注了匹配算法怎样影响信息展示方式以及交流成效^[7]。Anderson 和 Lopez 研究了虚拟社区里数字友谊网络的建立以及信任机制的设计，互动版块，比如留言板，论坛，兴趣小组等可以提高用户参与度，并且对用户的社交行为选择有一定影响，给相关平台的功能优化提供理论支持^[8]。塔拉与钱从技术应用角度出发，依照用户体验反馈以及技术伦理考虑来评价线上交友平台技术实施途径，给出创建团队应当重视的方面是高效的、精准的智能推荐技术，而且要加大数据透明度和隐私保护力度，从而保证系统能长久发展并且维持好的社会生态^[9]。

虽然目前全世界的学术界对于社交媒体以及在线交友平台已经有了一些研究成果，但是对于传统的相亲方式所引发的数字改造以及专门为这些改造而专门设立的平台还处于起步阶段。目前的研究大多集中在技术架构的搭建、用户匹配机制的创建、界面交互的设计等理论方面，而功能模块的优化、依托本土文化开展的社会应用潜力等需要从具体的群体出发做进一步的细化以及创新尝试。

1.3 研究内容及方法

1.3.1 研究内容

本文以基于 Spring Boot 的相亲角系统为研究对象，主要从系统的架构设计和实现两个方面进行研究，创建一个集信息展示、互动交流、活动参与等为一体的网络平台。系统由管理员端和用户端两大部分组成，管理员端可以实现用户的管理、兴趣标签的维护、相亲信息的审核、线下活动、论坛、留言板等管理功能，用户端可以实现注册登录、相亲信息发布与浏览、好友申请、活动报名、论坛交流、公告查看等功能，同时也可以对收藏、报名记录、好友信息进行管理。以上功能的设计与实现，可以满足基本的使用需求。

1.3.2 研究方法

本文主要使用文献研究法、需求分析法和实验验证法。首先通过查阅国内外有关资料来了解类似的系统设计思想，为本系统提供参考；其次在需求分析阶段，将系统功能进行整理和划分，确定各个模块的主要内容；最后在系统开发过程中通过调试、功能测试等方式来检验各个模块的功能是否符合要求，保证系统能够正常运行，并且达到预期的功能效果。

2 相关技术介绍

2.1 Spring Boot框架

Spring 生态系统里的重要部分，Spring Boot 凭借自动环境配置、灵活的依赖管理以及模块化的结构，明显改善了后端服务开发的速率，而且大幅削减了传统开发时繁杂的手动设置^[10]。该框架具备很好的跨平台兼容性，可以同各种数据库系统以及前端框架达成无缝的整合，而且给 API 的管控供应了完善的解决方案，因此，在改进数据交互速度和优化前后端协同效率方面具备明显的优势。

本系统使用 Spring Boot 搭建后端服务平台和数据处理模块，使系统运行更加高效，可以被更灵活地扩展使用。由于其具有自动配置、起步依靠等特点，所以 Spring Boot 大大改善了以 Spring 为依托的应用开发过程^[11]。本项目中 Spring Boot 的主要优势有以下几点。

Spring Boot 框架采用自带的 Tomcat 等轻量级 web 容器，可以实现 JAR 文件的独立部署，不需要把应用打包成 WAR 格式来运行。它的特点是用自动配置来替代了 XML 的配置，解析项目依赖之后可以产生所需要的 Bean 实例，大大减轻了传统 XML 配置的工作量^[12]。框架把健康检查、性能监控、外部属性管理这些在各种生产环境里常用的功能也集合起来了。

此系统用 Spring MVC 框架来实现前端的交互功能，创建出一个具备高可用性、强安全性和良好扩展性的后端架构体系。

2.2 JavaScript

JavaScript 属于前端开发时所用到的主要脚本语言，在对网页内容实行动态展示以及同用户间的互动操作方面起着无法取代的重要作用^[13]。本系统的前端主要使用 JavaScript 进行开发，主要的功能有表单数据验证，相亲信息的增删改查，活动状态的同步更新，社区板块实时信息的刷新等。利用 Vue 框架，JavaScript 搭建起数据驱动视图的技术架构，使事件触发和界面响应完美地融合在一起，提高用户体验和操作速度^[14]。使用 Ajax 技术，JavaScript 可以异步地调用后端的 Spring Boot 服务来完成数据传输，大大提高页面加载速度，大大降低由于调用延迟导致的用户体验问题。基于 JavaScript 设计思想，本系统不但可以做到信息展示流畅、操作方便，而且给以后的系统功能扩展、系统更新打下了基础^[15]。

2.3 Vue框架

Vue 是一种轻量级的前端开发框架，数据驱动、组件化，可以提高交互性较强的网页界面的开发效率。其主要思想就是利用“数据和视图双向绑定”来减少

DOM 的操作，使得页面的数据变化可以自动地反映到界面上^[16]。Vue 支持模块化开发，利于多人协作、代码管理。

本系统中 Vue 主要用作前端页面动态展示以及用户交互实现，即相亲信息展示、报名活动操作界面等，可以对用户的操作进行更新，并将操作结果反馈给用户，从而提高系统的响应速度和交互体验。相比传统的页面刷新方式，Vue 用组件化的方式来管理界面元素，使系统在功能扩展或者模块维护的时候更加灵活，开发效率大大提高^[17]。

同时 Vue 结合课题特点，用自定义组件实现相亲信息发布、审核状态显示、活动报名和互动评论功能，使前端页面逻辑清楚、操作简单，给用户带来便捷直观的交互体验，也为之后功能扩展奠定了技术基础和创新空间，使整个网络交友平台在使用体验和可维护性上更具有优势^[18]。

2.4 MySQL数据库

本系统采用 MySQL 作为主要的数据存储模块，该决定是由于它在关系型数据库方面所具有的明显优势以及广泛的应用性所决定的。具体分析如下：

MySQL 依靠对 ACID 属性的严格执行，给数据完整性提供可靠的技术保证，特别适合于社交平台这样需要处理复杂事务的应用场景。成熟的主从同步架构以及分库分区的功能，很好地满足了系统横向扩展的需求。采用精细化的权限控制方式、全面的加密数据处理手段之后，这个数据库的安全等级得到了很大提高^[19]。

本文系统的数据库架构的设计依据多维度业务需求，为用户信息、社交网络、通信日志这三个主要模块设计出合适的表结构，使用索引来提高查询的速度。借助 InnoDB 存储引擎所具有的强事务处理特性，在面对高并发情况的时候，很好地保证了数据操作的一致性以及完整程度。

3 系统分析

3.1 任务概述

本系统的主要任务就是用合理的设计来实现一个数据管理、信息展示、用户交互为一体的相亲角系统。系统在设计时重视前后端分离以及数据交互的稳定，用前端界面友好展示、后端服务快速响应的方式给用户带来便利^[20]。系统的主体内容有相亲信息展示和维护、报名活动记录和管理等模块，给用户赋予数据化、可操作的服务支撑。

3.2 可行性分析

3.2.1 技术可行性分析

系统开发所用的技术都是目前主流的、成熟的 Web 开发技术。前端用 Vue 框架做数据驱动、组件化的开发，后端用 Spring Boot 框架搭建服务接口，数据库用 MySQL 来存储和管理数据。各个技术之间兼容性好，可以实现稳定的交互以及页面的展示。开发环境搭建简单，有关文档和社区资源较多，有利于后续的功能扩展和维护。就技术而言，系统的实现较为可行。

3.2.2 经济可行性分析

本系统所用到的大部分软件工具都是开源或者免费的，不需要另外购买授权。开发硬件设备可以使用现有的计算机设备，运行环境依靠本地或者校园服务器就可以完成调试和演示，不需要高成本的投入。整个开发过程主要的投入是时间和人力成本，对学生的经济可行性以及可控性较高。

3.2.3 运行可行性分析

系统可以在本地环境下进行部署运行，对于硬件性能的要求并不高，只需要进行常规的配置就可以使系统启动并访问。系统使用 B/S 架构，用户使用浏览器就可以完成所有的操作，不需要安装客户端。经过初步的功能测试，系统在信息展示、相亲信息的管理以及报名活动的数据处理等各方面都可以正常工作，具有较好的运行可行性。

3.3 功能需求分析

3.3.1 用户功能分析

注册登录：用户可通过账号和密码注册新账号。

相亲信息：用户可以浏览平台上的所有相亲信息，查看他人资料，也可自己发布。

线下活动：用户可查看活动详情。

报名活动：用户可以浏览活动列表并选择报名。

公告资讯：用户可以查看系统发布的公告和资讯信息。

交流论坛：用户可以发布帖子、回复帖子，浏览论坛内容。

留言板：创建一个用户和管理员之间的沟通平台以及第三方留言查看系统，主要是提升多种交互方式以及协作效果。

个人中心：用户可以修改个人资料、密码。

用户用例图如图 3-1 所示。

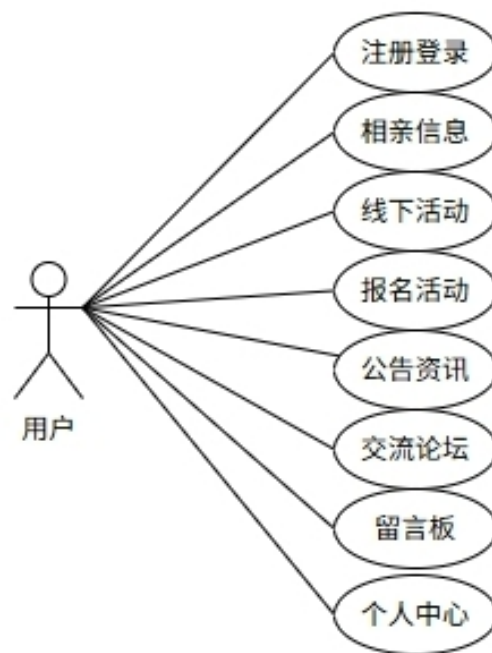


图 3-1 用户用例图

3.3.2 管理员功能分析

用户管理：赋予了管理员对普用户的账户信息进行增加、删减、更改以及查询的操作权利，。

兴趣标签管理：管理员有增删改权限，从而达到分类体系动态更新和改进的目的。

活动类型管理：赋予管理员各类别增删改的权利，从而满足线下活动分类要求的灵活性调整。

相亲信息管理：赋予了管理员对用户提交的相亲信息进行审核、修改、删除的权力，其目的就是保证平台内容合法、稳定。

线下活动管理：管理员可以发布、修改、删除线下活动信息，并查看活动参

与情况。

报名活动管理：管理员可查看各活动报名记录，管理报名数据和参与情况。

留言板管理：管理员可删除不当留言或回复，维护平台交流秩序。

交流论坛管理：管理员可删除违规帖子或评论，并管理论坛内容。

系统管理：可以对轮播图、公告信息以及平台概况这些主要内容施行更新与维护的任务。

管理员用例图如图 3-2 所示。

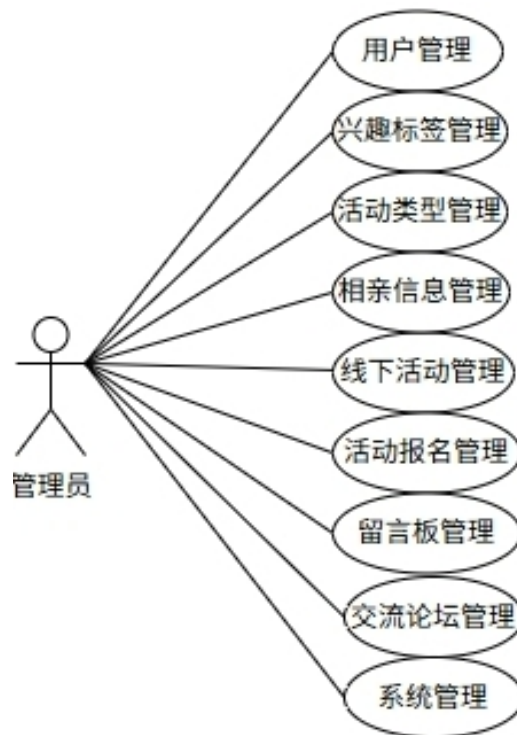


图 3-2 管理员用例图

3.4 性能需求分析

系统的设计要达到各个功能，并且还要保证系统的流畅性、稳定性。性能需求主要是指响应速度、并发数、数据安全性以及系统的稳定性等各方面的要求。

系统应当在用户发出请求之后的 3 秒钟之内完成页面加载，在普通的查询相亲信息、报名活动记录等数据的时候响应时间小于 2 秒。可以保证用户日常使用中获得较好的体验。

系统应该有较好的并发处理能力，可以同时满足多用户的数据查询、修改等操作，保证多用户访问时系统的稳定运行。

数据安全上系统要依靠登录认证、权限管控等手段来保证信息安全，防止非授权的访问以及误操作造成的数据泄露。数据库要定期备份，保证在意外情况发

生时可以恢复。

从系统稳定性角度来讲，系统运行错误率要控制在 1%以内，在长时间运行之后不能出现严重的卡顿或者崩溃现象。利用代码的优化以及合理的数据库设计来保证系统在功能扩充或者数据量增大时仍然有良好的性能表现。

4 系统设计

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统架构设计

本相亲角系统采用前后端分离的方式进行设计与开发，前端用 Vue 框架来创建用户界面并完成交互功能，主要工作有数据采集、页面渲染、社交活动报名和社区内容展示等；后端使用 Spring Boot 技术栈来搭建服务层，对业务逻辑进行处理，做权限验证以及数据库访问等工作，并且使用 MySQL 关系型数据库保存和查询数据。可以分为三部分，表现层主要是进行视觉效果的设计和用户体验的改善，业务层主要是完成各个功能模块的实现以及安全机制的设计，数据存储层主要是保证用户信息、活动详情、论坛信息等的数据安全性、一致性。具体的结构见图 4-1。

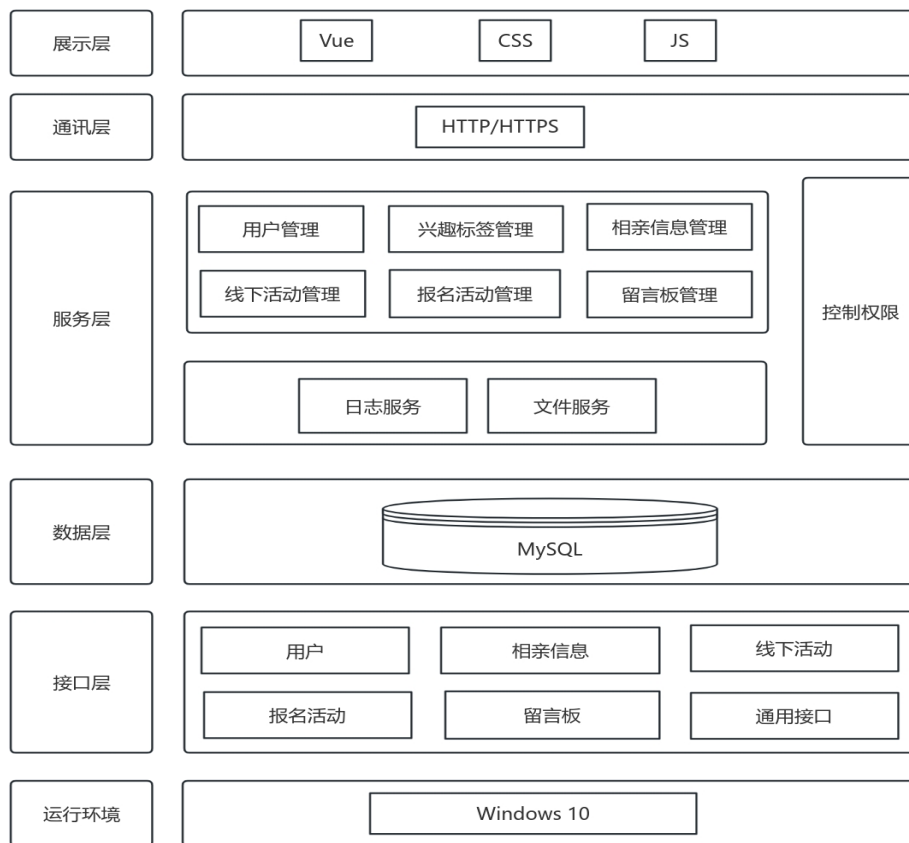


图 4-1 系统架构图

4.1.2 系统结构设计

系统结构设计主要是对平台整体的组织形式以及模块间逻辑关系进行描述。系统分为用户端和管理员端两个角色，用户端实现信息浏览和互动，管理员端实

现管理以及审核，模块之间使用数据库进行交互，保证系统的运行以及数据的一致性，系统功能图如下所示 4-2 所示。

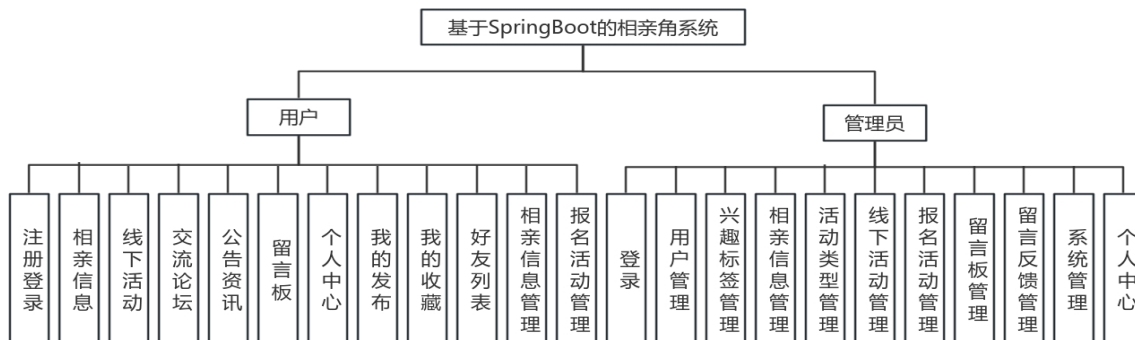


图 4-2 系统功能结构图

4.2 系统详细设计

4.2.1 用户模块设计

(1) 注册登录

在登录界面上需要先检测用户是否存在账户。如果还没有注册，引导用户进入信息填写环节，注册之后直接跳转到登录界面；如果有账户，则要求用户输入用户名和密码，通过系统对数据库进行验证，验证通过后完成身份确认，进入平台，否则提示异常信息退出程序。注册、登录的步骤如图 4-3 所示。

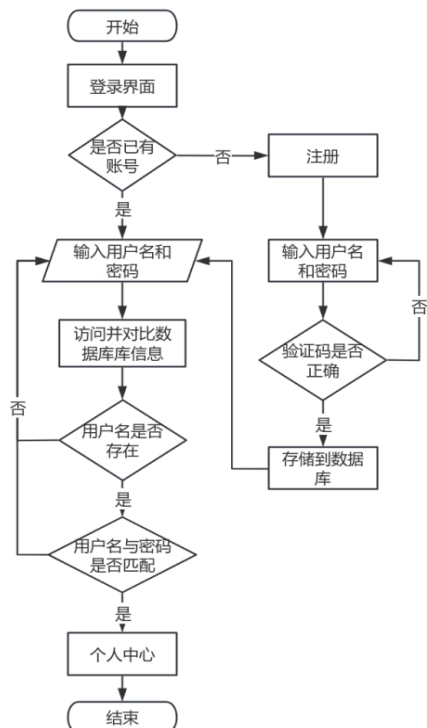


图 4-3 注册登录流程图

（2）相亲信息

用户可以在相亲信息界面对应自己需求来挑选合适的匹配对象，并发起加好友申请。若需要发出请求，则输入备注内容并提交系统审核，待对方认可后即可完成所有的操作，具体的交互步骤如下图 4-4 所示。

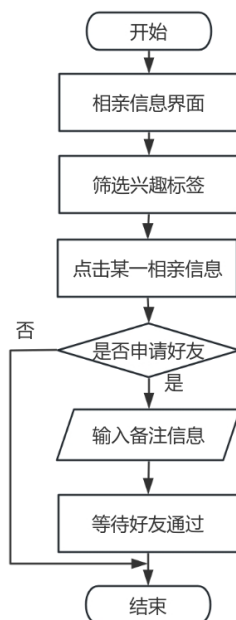


图 4-4 相亲信息流程图

（3）留言板

用户在留言板界面中输入留言内容后提交，系统会保存留言，等待管理员回复，留言板流程图如下图 4-5 所示。

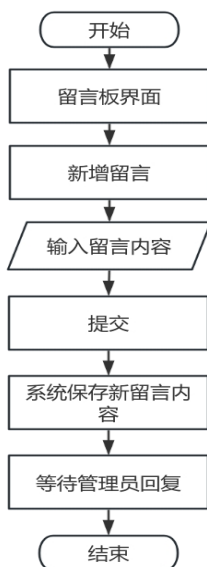


图 4-5 留言板流程图

（4）活动报名

用户可以借助平台来获取并筛选线下活动的信息，进而完成报名的过程。系统会立即更新用户报名状态并存入数据库，以便以后查询。用户可以随时查看自己参加过的全部活动报名信息，具体流程见图 4-6。

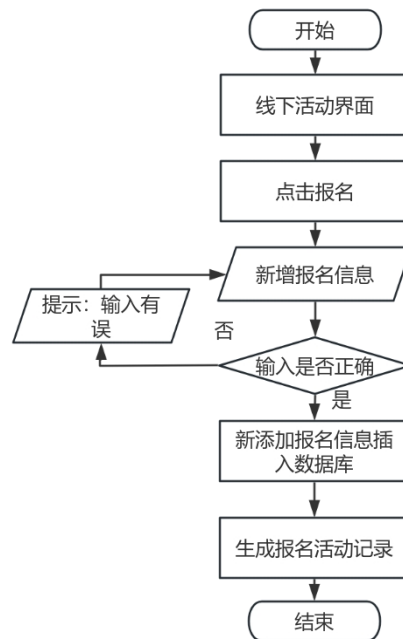


图 4-6 报名活动管理流程图

4.2.2 管理员模块设计

（1）新增活动信息

管理员可以在系统后台发布新的线下活动信息，系统接收输入后，把信息保存 to 数据库中，并且给管理员提供修改或者删除功能，从而保证活动信息的完整性以及准确程度。新的活动信息处理流程图如下图 4-7 所示。

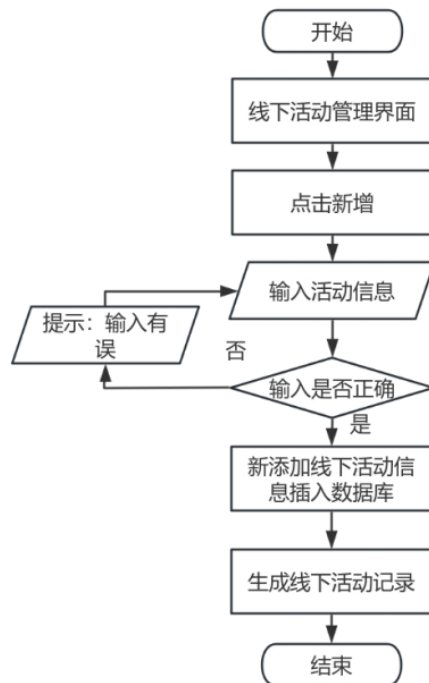


图 4-7 线下活动管理流程图

(2) 修改用户信息

管理员在后台管理系统中选择想要获取的用户后，对获取到的信息做相应的编辑修改并提交出去。系统完成数据更新、校验之后，就会把处理结果发给管理员，从而保证用户信息的统一、准确。用户管理具体的流程如图 4-8 所示。

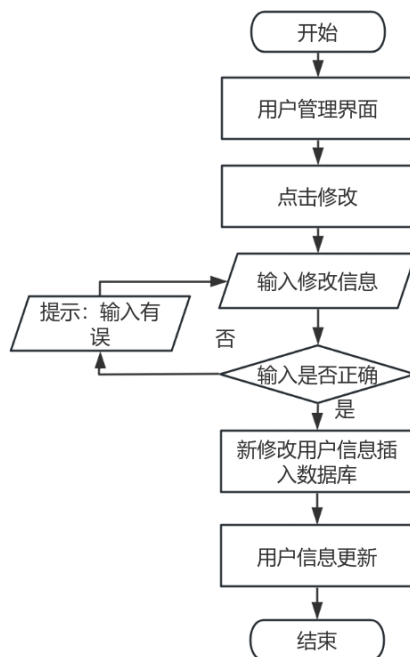


图 4-8 用户管理流程图

（3）删除兴趣标签用户信息

在兴趣标签管理界面，管理员选中目标标签并点击删除按钮之后，就会弹出一个确认窗口。当用户确定操作之后，系统就会从数据库里把此标签完全清除掉，然后立刻对前端显示的内容进行更新，从而使新的数据情况得到及时反映。流程如下图 4-9 所示。

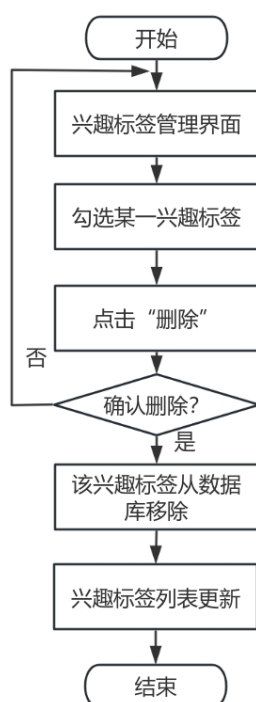


图 4-9 删除兴趣标签流程图

4.3 数据库设计

4.3.1 设计原则

数据库架构设计要特别注意数据的完整、结构化程度和可扩展性这三个因素。数据完整保证信息存储和检索正确，结构化保证表单布局合理，字段定义清楚。好的扩展性可以应对功能的改变和数据量的增长。本系统的数据库主要用以实现用户信息、婚恋事件、报名登记表等数据的快速存储、管理，并对系统的性能以及安全性进行提升，从而保证后期能够更好的进行系统维护和功能的扩展。

4.3.2 E-R 图设计

本系统数据库以实体关系模型进行设计，通过定义核心实体的主要属性，并结合各个实体间的关系以及约束来达到数据高效存储、有序流动的目的。

（1）用户实体图，如图 4-10 所示。

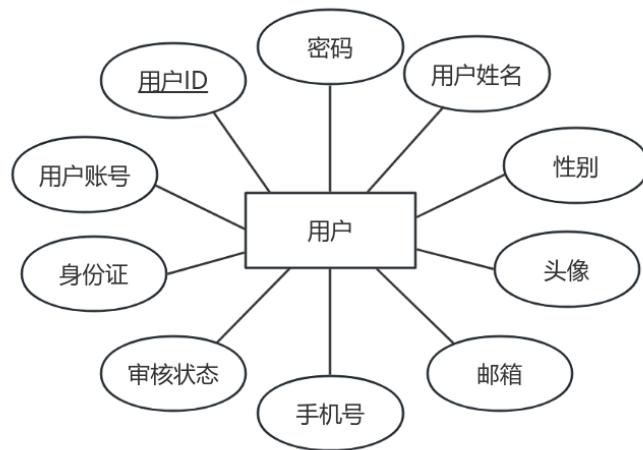


图 4-10 用户实体图

(2) 相亲信息实体图，如图 4-11 所示。



图 4-11 相亲信息实体图

(3) 线下活动实体图，如图 4-12 所示。



图 4-12 线下活动实体图

(4) 报名活动实体图，图如图 4-13 所示。

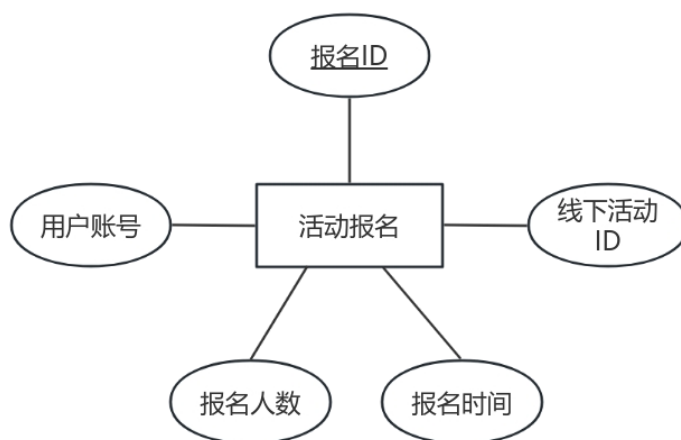


图 4-13 报名活动实体图

(5) 留言板实体图，如图 4-14 所示。

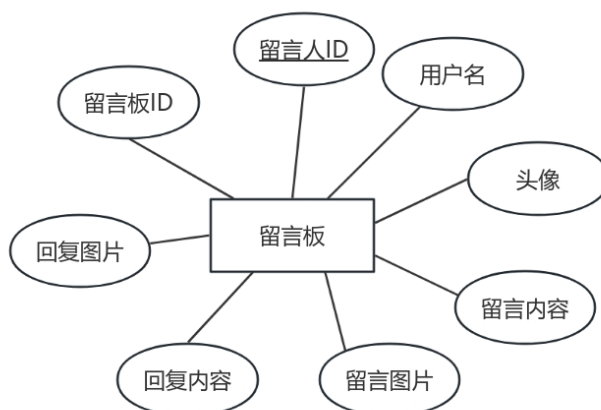


图 4-14 留言板实体图

(6) 管理员实体图，如图 4-15 所示。

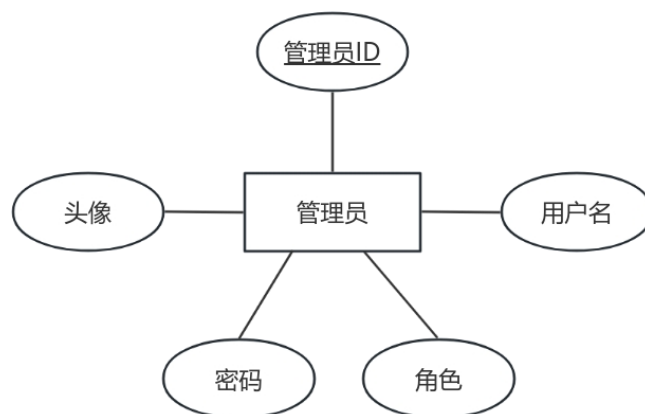


图 4-15 管理员实体图

(7) 交流论坛实体图，如图 4-16 所示。

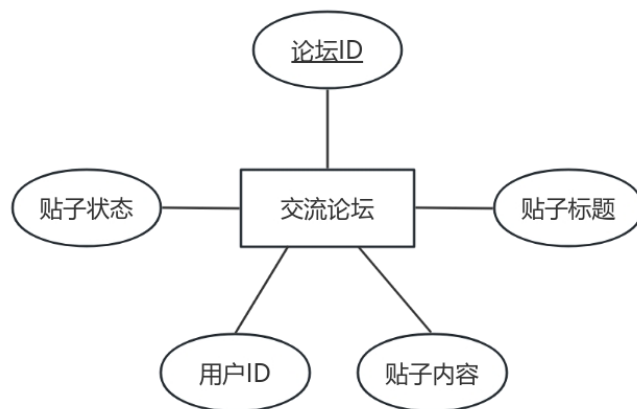


图 4-16 交流论坛管实体图

E-R 图用图形化的形式把系统中各个实体以及它们的属性展示出来，并且确定出实体之间以及实体与非实体之间存在的联系及约束关系，从而有利于对数据库间的逻辑联系的理解。该图不仅可以给数据库表的设计提供参考，也可以给系统功能的开发以及模块之间的数据交互提供结构上的依据，有利于以后系统的维护和扩展。本系统 E-R 图如图 4-17 所示。

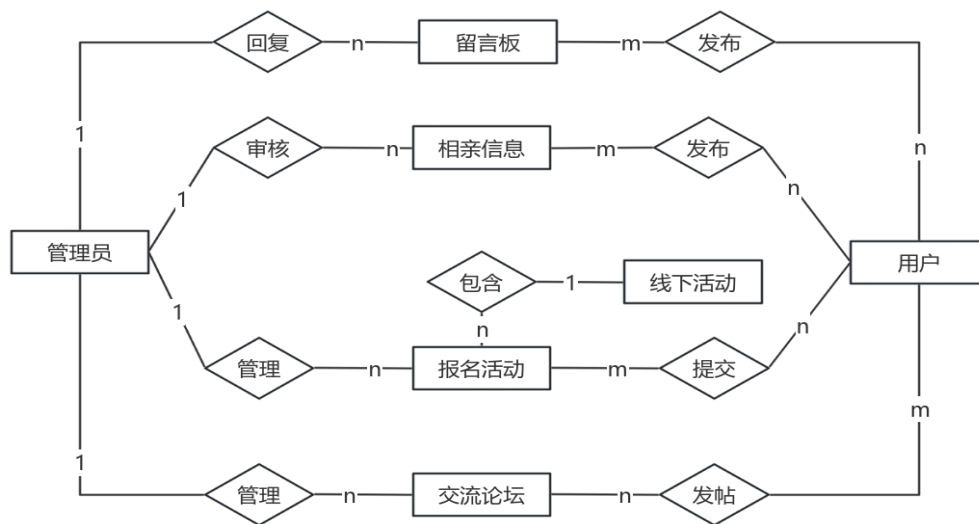


图 4-17 系统 E-R 图

4.3.3 数据库表设计

(1) 用户表

用户表用来存放系统中的用户基本信息，即账号、姓名、联系方式以及审核状态等，用户表如表 4-1 所示。

表 4-1 用户表

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
1	id	bigint	主键		是
2	addtime	timestamp	创建时间	CURRENT_TIMESTAMP	是
3	yonghuzhanghao	varchar	用户账号	200	是
4	mima	varchar	密码	200	是
5	yonghuxingming	varchar	用户姓名	200	是
6	touxiang	longtext	头像		否
7	xingbie	varchar	性别	200	否
8	nianling	int	年龄		否
9	shouji	varchar	手机	200	否
10	youxiang	varchar	邮箱	200	否
11	shenfenzheng	varchar	身份证	200	否
12	sfsh	varchar	是否审核		否
13	shhf	longtext	审核回复		否

(2) 线下活动表

线下活动表主要用来保存系统中各种活动的基本信息、活动时间、参加人数等，线下活动表如下图 4-2 所示。

表 4-2 线下活动表

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
1	id	bigint	主键		是
2	addtime	timestamp	创建时间	CURRENT_TIMESTAMP	是
3	huodong	varchar	活动标题	200	否
4	huodongleixing	varchar	活动类型	200	否
5	huodongdidian	varchar	活动地点	200	否
6	huodongyaoqiu	varchar	活动要求	200	否
7	baomingrenshu	int	报名人数		否
8	kaishishijian	datetime	开始时间		否
9	jieshushijian	datetime	结束时间		否
10	tupianfengmian	longtext	图片封面		否
11	huodongneirong	longtext	活动内容		否

(3) 相亲信息表

相亲信息表用来存储用户发布的好友推荐、兴趣标签等相亲内容，发布的内容需经过审核，相亲信息表如下表 4-3 所示。

表 4-3 相亲信息表

序号	名称	类型	内容	设置	非空
1	id	bigint	主键		是
2	addtime	timestamp	创建时间	CURRENT_TIMESTAMP	是
3	biaoti	varchar	标题	200	否
4	xingqubiaoqian	varchar	兴趣标签	200	否
5	tupian	longtext	图片		否
6	shijian	date	时间		否
7	neirong	longtext	内容		否
8	fabuzhanghao	varchar	发布账号	200	否
9	fabuxingming	varchar	发布姓名	200	否
10	youxiang	varchar	邮箱	200	否
11	sfsh	varchar	是否审核		否
12	shhf	longtext	审核回复		否
13	thumbsupnum	int	赞		否
14	crazilynum	int	踩		否
15	clicktime	datetime	最近点击时间		否

(4) 报名活动表

报名活动表记录了用户参加各种活动的报名信息，即用户账号、报名时间以及所参加的活动信息，报名活动表如表 4-4 所示。

表 4-4 报名活动表

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
1	id	bigint	主键		是
2	addtime	timestamp	创建时间	CURRENT_TIMESTAMP	是
3	huodongbiaoti	varchar	活动标题	200	否
4	huodongleixing	varchar	活动类型	200	否
5	huodongdidian	varchar	活动地点	200	否
6	huodongyaoqiu	varchar	活动要求	200	否

续表 4-4

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
7	baomingrenshu	int	报名人数		是
8	baomingshijian	datetime	报名时间		否
9	yonghuzhanghao	varchar	用户账号	200	否
10	yonghuxingming	varchar	用户姓名	200	否
11	shouji	varchar	手机	200	否

(5) 留言板表

留言板表用来记录用户的留言以及管理员回复的内容，留言板表如表 4-5 所示。

表 4-5 留言板表

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
1	id	bigint	主键		是
2	addtime	timestamp	创建时间	CURRENT_TIMESTAMP	是
3	userid	bigint	留言人 id		是
4	username	varchar	用户名	200	否
5	avatarurl	longtext	头像		否
6	content	longtext	留言内容		是
7	cpicture	longtext	留言图片		否
8	reply	longtext	回复内容		否
9	rpicture	longtext	回复图片		否

(6) 管理员表

管理员表用来保存后台管理员账号信息，即用户名、密码、角色类型等信息，管理员表如图 4-6 所示。

表 4-6 管理员表

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
1	id	bigint	主键	是	是
2	username	varchar	用户名		是
3	password	varchar	密码		是
4	role	varchar	角色		否
5	addtime	timestamp	新增时间		是

(7) 交流论坛表

4 系统设计

交流论坛表用来保存用户发表的帖子以及回复的信息，交流论坛表如下图 4-7 所示。

表 4-7 交流论坛表

序号	字段名称	数据类型	字段内容	主键设置	非空
1	id	bigint	主键		是
2	addtime	timestamp	创建时间	CURRENT_TIMESTAMP	是
3	userid	bigint	留言人 id		是
4	username	varchar	用户名	200	否
5	avatarurl	longtext	头像		否
6	content	longtext	留言内容		是
7	cpicture	longtext	留言图片		否
8	reply	longtext	回复内容		否
9	rpicture	longtext	回复图片		否

5 系统实现

5.1 用户功能实现

5.1.1 注册登录

用户通过账号和密码在前端表单上输入之后，系统就会把数据提交到 Spring Boot 后端去验证。后端用 MySQL 数据库查询匹配账号信息，验证成功后生成 session 并返回给前端，用户通过 session 保持登录状态。登录状态下，用户可以访问系统各个模块，未登录用户会被重定向到登录页面，保证功能访问权限控制、状态管理的连续性，注册登录实现界面图如所示图 5-1。

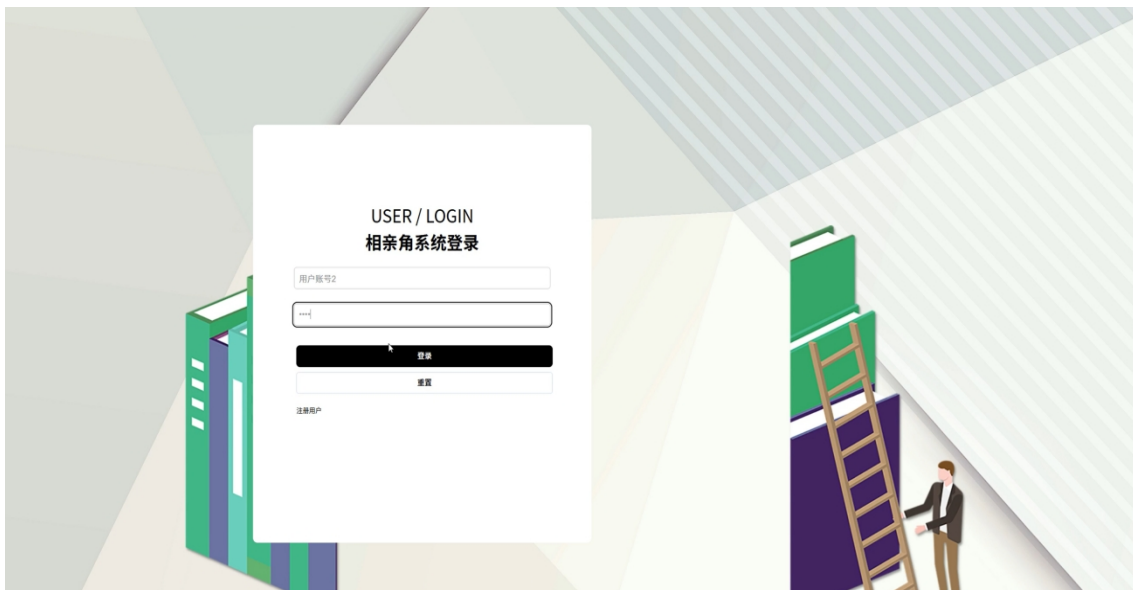


图5-1 注册登录实现界面图

5.1.2 相亲信息

用户可以在线填写自己的相亲信息，即个人信息、兴趣标签和图片上传。前端用 vue 组件收集表单数据，然后提交到后端接口，后端存入 MySQL 数据库并把状态设为待审核。管理员审核通过之后，信息就会在平台上公开。用户可以对已经发布的相亲信息进行编辑、删除，系统会更新数据库的内容，保证信息的完整性、一致性，相亲信息实现界面图如下所示图 5-2。

5 系统实现

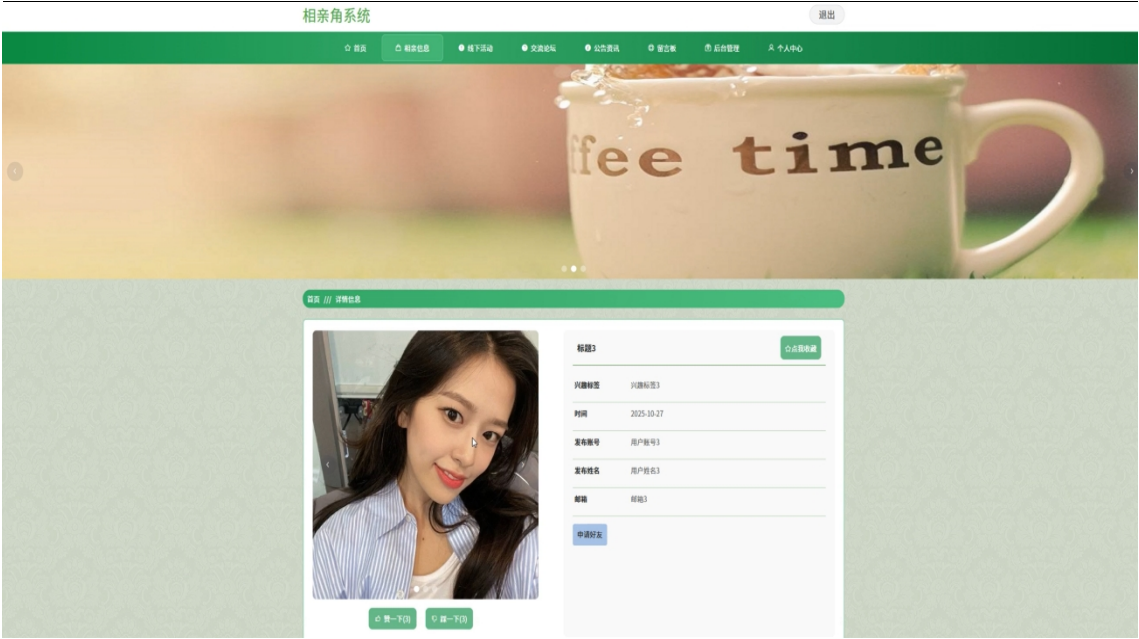


图5-2 相亲信息实现界面图

5.1.3 线下活动

用户可以浏览平台上的所有线下活动信息，前端使用 Vue 渲染活动列表，并有筛选功能。点击活动可以查看地点、时间、活动要求等信息。用户选择参与的时候，系统前端会提交报名请求到后端接口，后端对请求进行处理并更新数据库的报名状态，同时将操作时间及用户信息存入数据库，保证活动数据的完整性以及可追溯性，线下活动界面图如所示图 5-3。

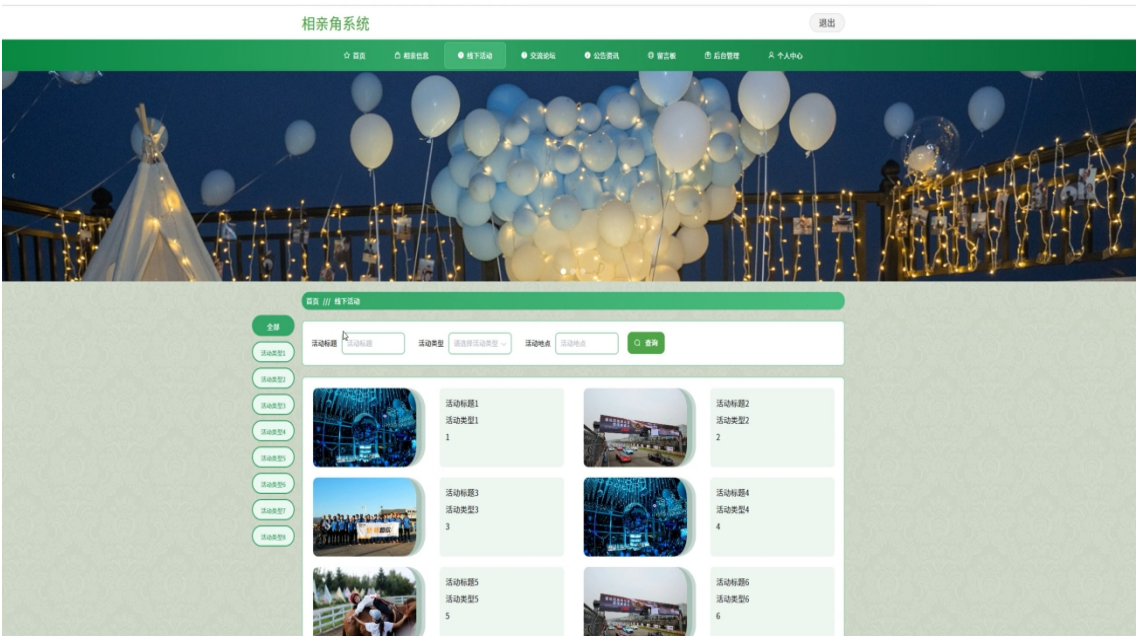


图5-3 线下活动实现界面图

5.1.4 报名活动

用户可以浏览活动列表并选择报名，前端提交报名请求至后端，后端将报名信息写入报名活动表，并更新活动报名人数字段。系统支持查看用户已报名活动历史及详情，确保每次报名操作原子性和数据库数据一致性。报名时间和用户信息被完整记录，方便管理员统计和后续活动管理，同时保证用户操作可追溯，报名活动实现界面图如图 5-4 所示。



图5-4 报名活动实现界面图

5.1.5 公告资讯

用户可以在公告模块中浏览系统发布过的公告和资讯，前端使用 vue 分页组件来显示列表，点击标题会跳转到详细页面。后台使用 Spring Boot 接口从 MySQL 新闻表里取最新新闻，按时间排序显示。系统可以进行图片和文本的混排，用户访问记录的点击时间可以用来统计热点公告，完成前端展示和后端数据存储的全部逻辑处理，公告资讯的界面图如下图 5-5 所示。



图5-5 公告资讯实现界面图

5.1.6 交流论坛

用户在论坛模块上发布帖子、评论，前端有文本编辑器和图片上传的功能，提交请求到后端接口。后端把帖子信息存入论坛表，用父子关系来实现回复功能。用户可以查看帖子列表、点赞或者踩，每一次的操作都会更新对应的数据库字段。系统使用 Vue 动态渲染页面来达到前端显示和后端数据同步的目的，保证论坛的交互体验以及数据的可靠性，交流论坛界面图如所示图 5-6。



图5-6 交流论坛实现界面图

5.1.7 留言板

用户可以发布留言或者回复他人的留言，前端支持文本输入以及图片上传。留言提交之后，系统会把数据存入 MySQL 留言板表中，同时会关联用户 ID。用户可以对自身的留言进行修改或者删除，系统更新数据库的状态，保证数据的一致性。前端用 vue 动态渲染留言列表，支持评论嵌套展示和实时更新，界面图如下所示图 5-7。

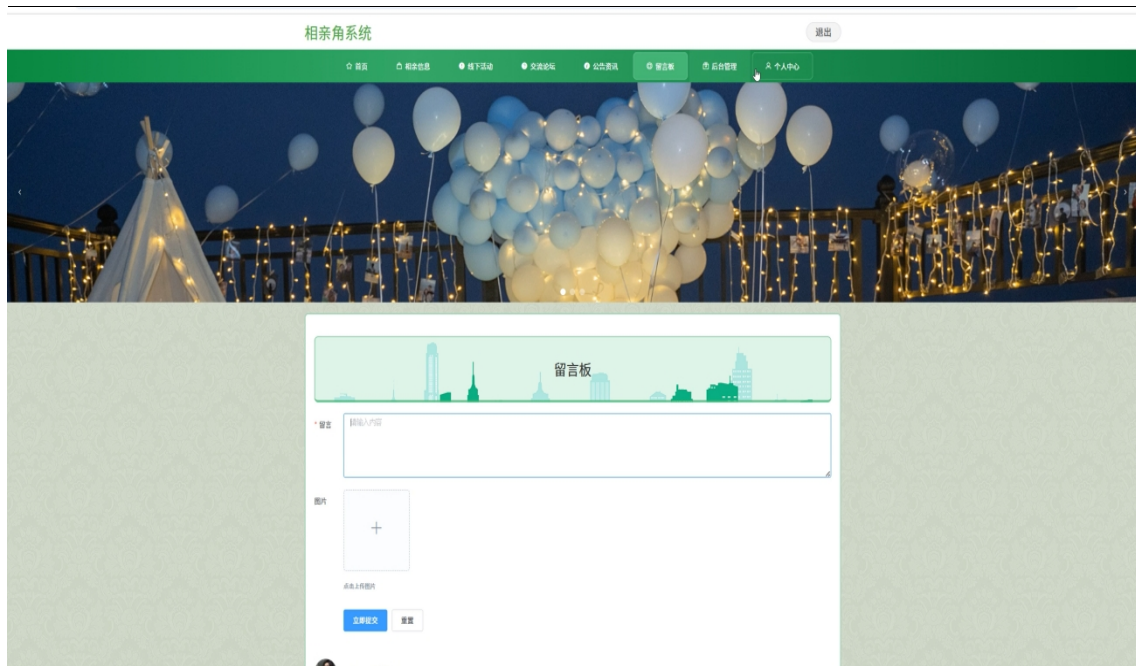


图5-7 留言板实现界面图

5.1.8 个人中心

用户在个人中心模块上可以看到自己以及修改自己基本信息。前端表单用 Vue 收集修改内容，提交到 Spring Boot 接口更新 MySQL 数据库，实现信息同步更新，保证个人资料完整性、可用性，同时给用户提供对自身发布的、收藏的、好友列表的统一管理入口。具体如下：

（1）我的发布

用户可以在“我的发布”模块中查看自己发布的相亲信息。前端用 Vue 组件来展示列表，可以按照时间或者标题排序，点击后可以查看详情或者进行编辑、删除。操作提交到 Spring Boot 后端，后端更新 MySQL 数据库，保证数据的同步、完整，实现个人发布的流程闭环，页面结构如所示 8。

5 系统实现

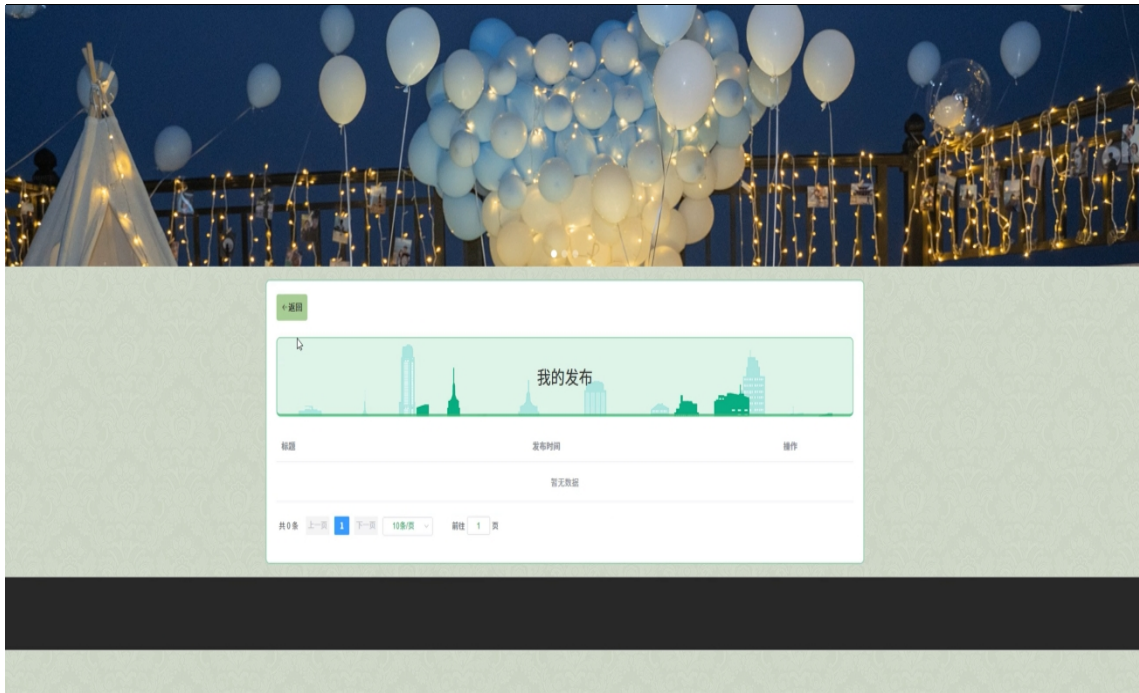


图5-8 我的发布实现界面图

(2) 我的收藏

用户可以在“我的收藏”模块中查看自己收藏过的相亲信息或者帖子。前端列表使用 Vue 渲染，可以进行取消收藏的操作，操作会把数据传递给后端更新到收藏表中，保证数据和页面的一致性，方便用户快速访问自己的收藏内容，我的收藏界面如图所示图 5-9。

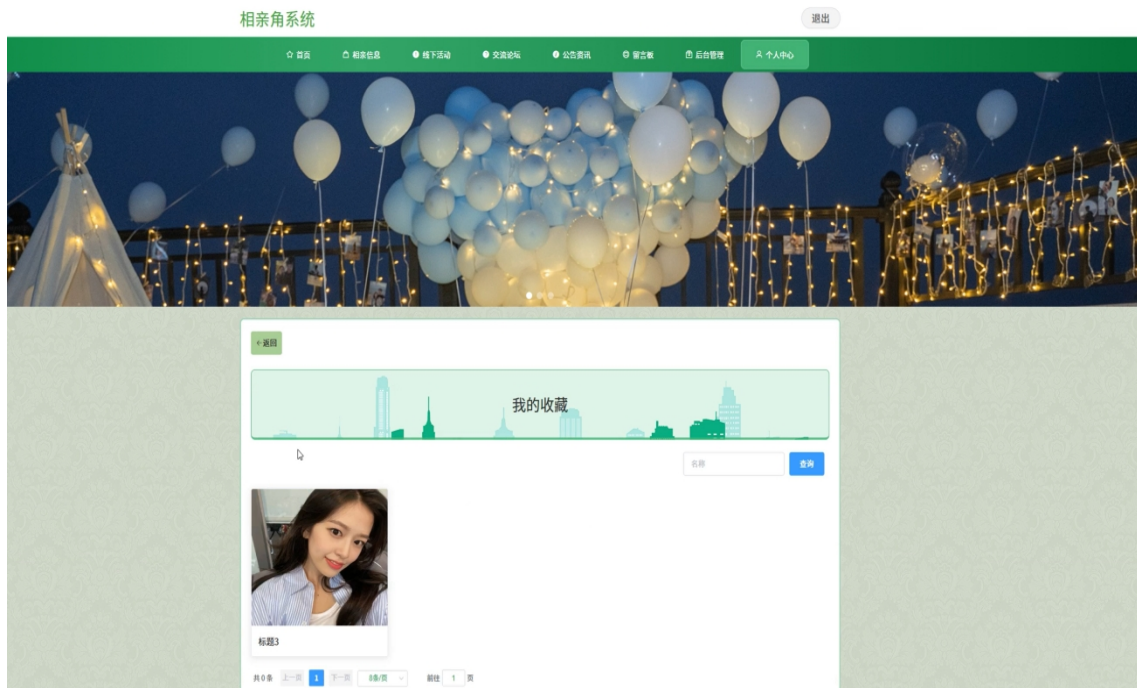


图5-9 我的收藏实现界面图

（3）好友列表

用户可以在“好友列表”中查看已经添加的友好友的信息，即姓名、账号和联系方式。列表可以分页显示，点击好友可以进入聊天或者查看详情。前端操作提交到后端接口，后端从 MySQL 数据库中获取数据并返回给前端，保证好友信息的准确性以及更新，好友列表界面图如所示图 5-10。

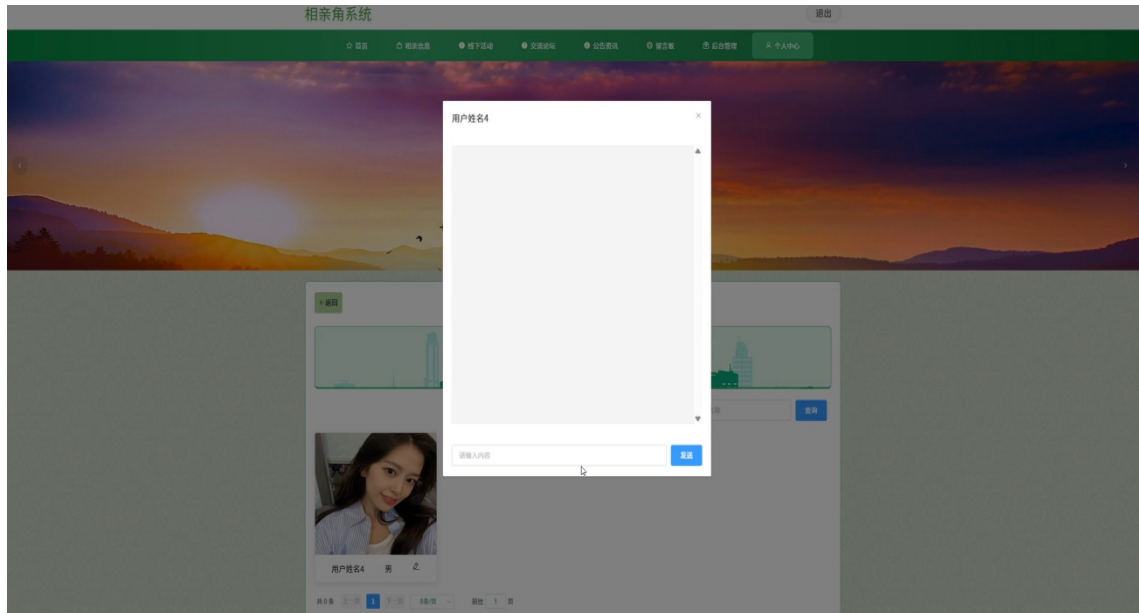


图5-10 好友列表实现界面图

5.2 管理员功能实现

5.2.1 用户管理

管理员用用户管理模块查看所有的注册用户信息，即账号、姓名、联系方式以及审核状态。对用户进行审核、修改或者删除。前端列表采用 Vue 渲染，操作通过表单或者按钮提交到后端接口，Spring Boot 处理请求并更新 MySQL 数据库，保证每一个操作的数据一致性以及及时反馈，管理员可以按照条件筛选用户信息，提高管理效率，用户管理界面图如图 5-11 所示。

5 系统实现

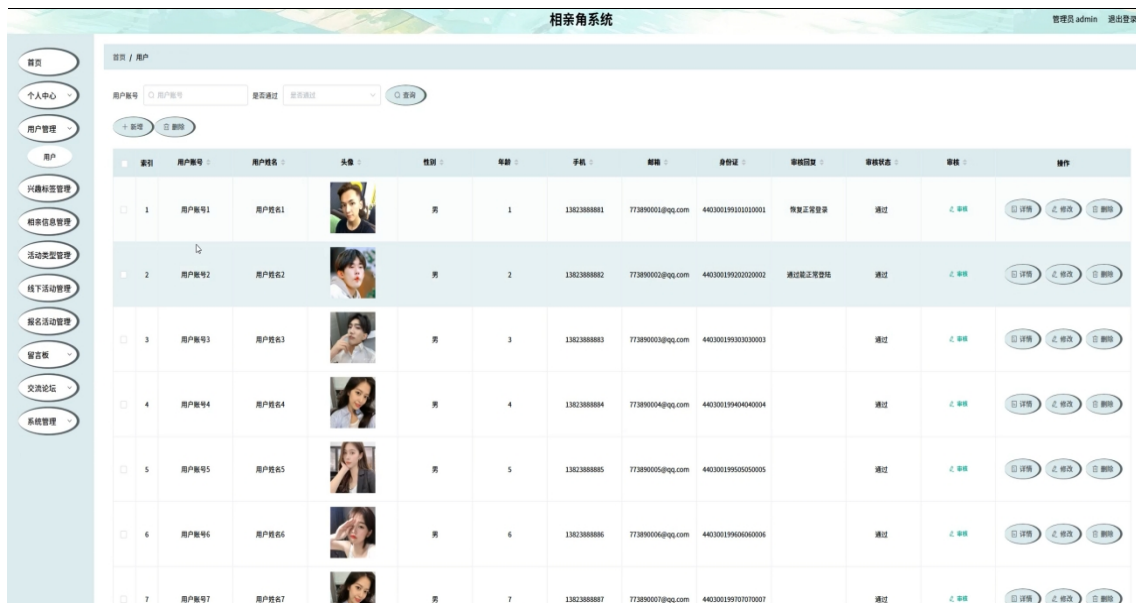


图5-11 用户管理实现界面图

5.2.2 兴趣标签管理

管理员在兴趣标签模块中可增删改标签，便于分类和筛选相亲信息。前端表单输入标签内容后通过接口提交至后端，后端更新兴趣标签表，数据库操作完成后返回结果，前端刷新显示。系统确保标签唯一性，新增标签生效，删除标签会关联检查已使用记录，保证数据完整性和系统稳定性，兴趣标签管理实现界面图如图 5-12 所示。



图5-12 兴趣标签管理实现界面图

5.2.3 活动类型管理

管理员通过前端的下拉菜单或者表单填写的方式可以对活动类型进行添加、

编辑、删除等操作。相关数据采用 Spring Boot 接口向 MySQL 数据库的活动类型表中添加并完成校验，保证新增类型不重复并且不会和已有的活动发生关联冲突。操作结束后，系统就会给出对应的状况信息，这样前端界面就会马上得到刷新并显示出最新的活动分类清单。上面的流程体现出现实的前后端协作运作方式，具体的实现架构如所示图 5-13。



图5-13 活动类型管理实现界面图

5.2.4 相亲信息管理

在相亲信息管理模块当中，系统管理员可以对平台上的各种相亲信息有全面的了解，即用户上传的全部相亲资料，包含个人基本资料、兴趣爱好、附件图片、发布时间等所有详细信息。以 Vue 为前端框架，通过功能按钮点击的方式调用后端接口，后端用 Spring Boot 服务层来完成数据库的操作任务，进而达到数据的状态更新和同步的效果。保证数据库中信息的正确无误，以及前端展示的规范统一图 5-14。该功能的详细设计结构可以参照。

5 系统实现



图5-14 相亲信息管理实现界面图

5.2.5 线下活动管理

管理员通过某个模块可以对线下活动进行创建、修改和删除，需要填写包含名称、类别、地点、日期以及详细的说明等内容。前端采集到的数据经过校验之后就会被送到后台服务器，然后服务器会对数据进行存储并把参与人数这一项进行同步更新。系统可以显示报名人员的列表，并且可以有选择地对数据进行筛选，以达到一致性的目的。根据模块化的设计思想，该功能流程图如下图 5-15 所示。



图5-15 线下活动管理实现界面图

5.2.6 活动报名管理

管理员使用前端界面可以得到各个线下活动的参与情况，包括参与者信息、联系方式和报名时间等内容。该模块可以进行分页浏览、多条件筛选，便于管理员对具体的数据进行筛选并且通过 Vue 框架把请求提交到 Spring Boot 后台处理。后端从 MySQL 数据库中获取需要的数据，然后将其以结构化的形式反馈到前端，达到展示报名信息、进行报名信息管理的目的。图 5-16 给出了该功能的接口实际操作界面布局。



图5-16 活动报名管理实现界面图

5.2.7 留言板管理

管理员可以查看用户的留言内容，对留言进行回复或者删除。前端显示留言信息以及用户信息，操作采用 Vue 表单提交到后端接口，后端将回复存入数据库，并且会更新状态为已回复。系统对每一条留言的操作记录进行保存，前端动态渲染最新数据，管理员可以管理所有的留言，提高用户的互动管理效率，并且保证信息的可追溯性以及数据的一致性，留言板管理界面图如下所示图 5-17。

5 系统实现

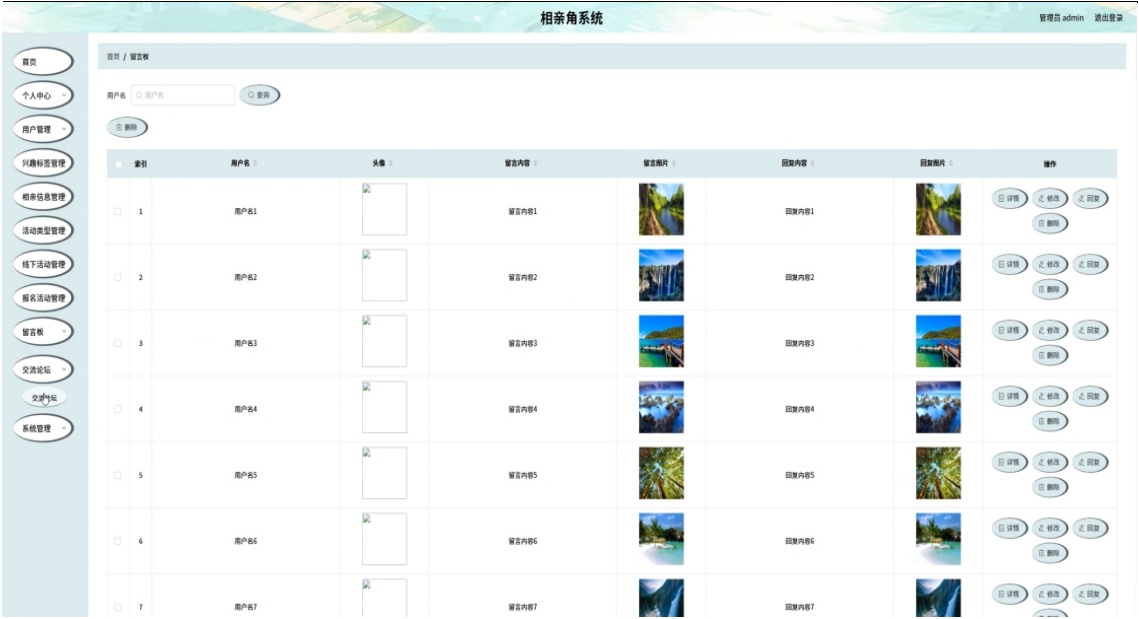


图5-17 留言板管理实现界面图

5.2.8 交流论坛管理

管理员使用交流论坛管理模块可以查看平台所有用户发布的帖子和评论，包括标题、内容、发布人、发布时间等信息。前端采用 Vue 渲染帖子列表，支持分页、搜索功能，管理员可以对帖子进行删除或者编辑操作，操作通过 Spring Boot 接口提交到 MySQL 数据库中，保证数据的一致性以及更新，交流论坛管理界面图所示图 5-18。

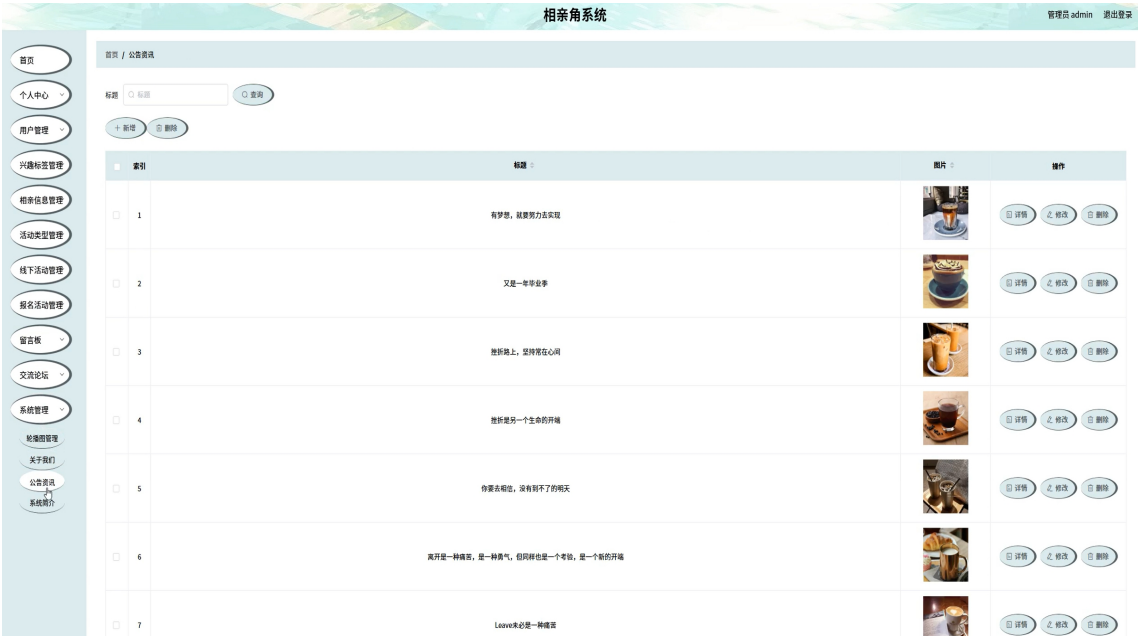


图5-18 交流论坛管理实现界面图

5.2.9 系统管理

系统管理模块有轮播图、公告资讯、系统简介维护这三种功能。管理员可以新增、修改或者删除轮播图和公告内容，前端用表单收集信息并提交给 Spring Boot 接口，后端更新数据库之后返回状态。前端页面渲染最新的内容，保证用户所看到的界面信息及时更新，系统管理实现界面图如图 5-19 所示。

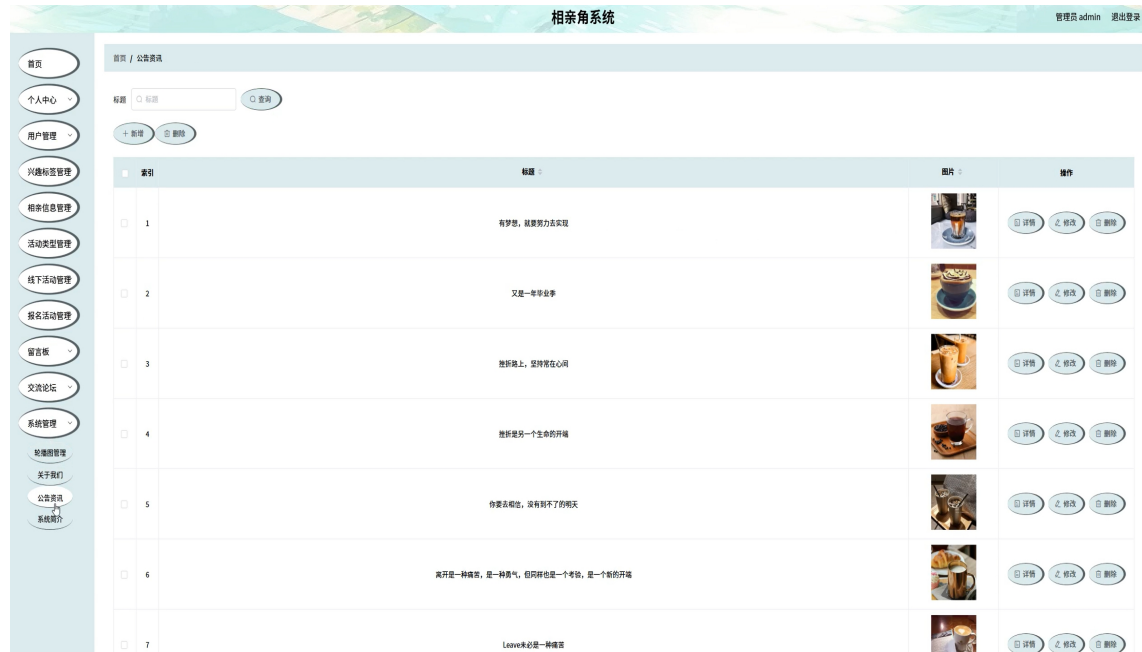


图5-19 系统管理实现界面图

6 系统测试

6.1 测试目的

系统测试的主要目的就是检验各个功能模块能否按照预期正常工作，保证数据存储、交互以及展示的准确性和稳定性。测试会涉及用户注册登录、相亲信息、报名活动、论坛交流等主要功能，保证前后端数据传递顺利，操作逻辑准确，及时发现界面显示的问题或者异常的操作行为。经过测试，可以评价系统性能、可靠性、易用性，为之后功能完善、系统维护提供依据。

6.2 功能测试

6.2.1 用户功能测试

为了检验用户端各个模块的功能是否正确、稳定，对相亲信息、报名活动、交流论坛等主要功能进行了功能测试。

(1) 相亲信息功能测试

相亲信息测试表 6-1 所示。

表 6-1 相亲信息测试表

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
1	新增相亲信息	用户填写相亲信息并提交	信息保存至数据库，状态为待审核	符合预期
2	删除相亲信息	用户选择已发布信息点击删除	信息从数据库和前端列表移除	符合预期
3	修改相亲信息	用户修改已发布信息并保存	信息更新成功，列表显示最新内容	符合预期
4	查看相亲信息	用户或管理员查看信息	显示完整信息及当前审核状态	符合预期

(2) 报名活动测试

报名活动测试表 6-2 所示。

表 6-2 报名活动测试表

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
1	查看活动	用户登录并浏览活动列表	所有活动信息显示完整	符合预期
2	报名活动	用户选择活动点击报名	报名信息写入数据库，报名人数增加	符合预期
3	取消报名	用户取消已报名活动	报名记录删除，报名人数减少	符合预期
4	查询报名记录	用户或管理员查看报名情况	显示当前所有报名信息	符合预期

(3) 交流论坛功能测试

交流论坛测试表 6-3 所示。

表 6-3 交流论坛测试表

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
1	发布帖子	用户填写标题和内容提交	帖子保存至数据库并在前端列表显示	符合预期
2	回复帖子	用户选择帖子输入回复并提交	回复保存并显示在对应帖子下	符合预期
3	查看帖子	用户浏览帖子列表和详情	所有帖子及对应回复正确显示	符合预期
4	删除帖子	用户删除自己帖子或管理员删除	数据库删除对应记录，前端列表更新	符合预期

6.2.2 管理员功能测试

本部分用操作实际界面的方式对增删改查功能进行测试，保证系统在兴趣标签管理、线下活动管理、用户管理等模块的功能满足要求。

(1) 兴趣标签管理功能测试

兴趣标签管理测试表 6-4 所示。

表 6-4 兴趣标签管理测试表

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
1	添加标签	管理员登录，进入兴趣标签管理，点击“添加”，输入标签名称并保存	标签成功添加，列表刷新显示新标签	符合预期
2	修改标签	选择已有标签，点击“编辑”，修改名称并保存	标签名称更新成功，列表显示修改后的标签	符合预期
3	删除标签	选择已有标签，点击“删除”，确认操作	标签从列表和数据库中删除	符合预期
4	查看标签列表	进入兴趣标签管理页面	所有标签正确显示，分页或滚动正常	符合预期

(2) 线下活动管理功能测试

线下活动管理测试表 6-5 所示。

表 6-5 线下活动管理测试表

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
1	添加活动	管理员进入线下活动管理，点击“添加”，输入活动信息并保存	活动信息成功添加，列表刷新显示新活动	符合预期

6 系统测试

续表 6-5

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
2	修改活动	选择已有活动，点击“编辑”，修改信息并保存	活动信息更新成功，列表显示修改后的活动	符合预期
3	删除活动	选择已有活动，点击“删除”，确认操作	活动从列表和数据库中删除	符合预期
4	查看活动列表	进入线下活动管理页面	所有活动信息正确显示，分页或滚动正常	符合预期

(3) 用户管理功能测试

用户管理测试表 6-6 所示。

表 6-6 用户管理测试表

编号	测试的功能	步骤	预期结果	实际结果
1	新增用户	管理员在用户管理页面点击“新增”，填写用户信息并保存	用户信息成功添加到数据库，列表显示新增用户	符合预期
2	删除用户	选择某用户，点击“删除”，确认操作	用户信息从数据库和列表中移除，前端显示更新	符合预期
3	修改用户	选择某用户，点击“编辑”，修改信息后保存	用户信息更新成功，列表及数据库同步显示	符合预期
4	查询用户	在搜索框输入用户名或账号进行查询	系统正确显示符合条件的用户信息	符合预期

6.3 测试结果分析

通过对用户端和管理端各个功能模块的系统测试发现，该平台稳定。相亲信息管理、活动报名组织、互动社区创建、兴趣标签分层和用户权限设定等各方面的数据交互顺畅、有条理，页面的呈现也符合设计的要求。虽然测试过程中存在部分界面加载慢、操作反馈差等问题，但是不会影响到系统关键任务的完成。经过对前端性能的调优和后端接口的调优之后，可以大大提高前端性能和后端接口性能。就系统总体架构来说是合理的，数据处理精确，并且对目前的使用具有可靠的保障，也为以后功能的继续完善与升级留有足够空间。

7 结论

7.1 总结

本文主要对基于 Spring Boot 的相亲角系统进行需求分析、系统设计、功能实现和系统测试等全部开发过程。在需求分析阶段，对用户的需要、管理员的管理需求进行了整理，得出系统所需要的主要功能模块以及角色权限，为之后的设计打下了基础。系统设计为前后端分离架构，前端用 Vue 和 JavaScript 来创建动态交互界面，后端用 Spring Boot 完成业务逻辑处理，数据存储采用 MySQL 关系型数据库，保证数据的完整、可靠、高效。从功能实现上来说，用户端包含注册登录、相亲信息发布与管理、线下活动查看与报名、交流论坛、公告资讯、留言板、个人中心、我的发布、我的收藏、好友管理等主要功能，可以对用户的个人信息进行增删改查，并且能够追踪到操作记录；管理员端有用户管理、兴趣标签管理、相亲信息管理、活动类型及线下活动管理、活动报名管理、留言板与论坛管理、系统管理等主要功能，可以对内容进行审核、对数据进行维护以及对活动进行管理。经过系统的功能测试，证明各个模块都是可用的、稳定的、一致的。本系统结构清晰、功能齐全、操作方便、交互良好，给用户提供便捷的线上交友、互动平台，给管理员提供高效的后台管理工具，为类似网络社交平台的开发提供实践借鉴。

7.2 展望

未来本系统在功能扩展、技术改善、用户体验改善等各方面会继续改进。从功能角度来说，可以加上即时消息通知、私信聊天、好友推荐、兴趣匹配算法等，改善用户的交互体验和个性化感觉，还能创建移动端应用和小程序让其在各个平台上都可以使用，从而满足用户随时随地的需求。技术上可以采用分布式部署、缓存优化、接口异步处理等方式来提高系统的并发性以及响应速度，数据处理、统计功能可以更加完善，从用户的行为分析中给出个性化的推荐和活动的改进意见，给管理者提供科学的经营决策支持。从安全的角度来说可以提高数据的加密程度，权限控制以及操作日志的保存。从长远看，可以尝试和第三方平台进行接口对接，使更多的社交扩展功能得以实现。经过不断的迭代和优化，本系统有潜力成为一款高效、安全、智能、易扩展的网络交友平台，既可以满足单身用户社交的需求，也可以给管理者提供方便的内容、活动管理工具，具有较高的应用价值和推广前景。

参考文献

- [1]于锐. 媒介化社会视域下“直播相亲”现象研究[D].长春:吉林大学, 2024.
- [2]靳晓沛. 作为媒介的相亲角及其空间传播实践[D].四川:四川大学, 2021.
- [3]孙凤,罗振男,康慧琳. 网络相亲中的技术嵌入与代理机制研究[J].内蒙古民族大学学报(哲学社会科学版),2025,51(02):106-117.
- [4]马艺桐,杨晓方,蔡绍硕. 交互式技术视角下相亲类社交媒体平台的设计[J].数字技术与应用,2022,40(09):180-182.
- [5]周子淳. 基于 Java 的校内社交网站设计与实现[J].电脑知识与技术,2020,16(36):89-91+94.
- [6]黄绍涵. “HZD”校友圈社交网站设计与开发研究——就业模块设计[J].电声技术,2019,43(08):29-32.
- [7]GRAHAM L, SMITH J. Online matchmaking and social networking: Patterns of user interaction[J]. Journal of Social Computing, 2022, 14(3):45-58.
- [8]ANDERSON P, LOPEZ R. Digital friendship networks and trust mechanisms in virtual communities[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2021, 37(6):523-538.
- [9]TAYLOR M, CHEN Y. Algorithmic matchmaking: Technology, privacy, and user behavior in online dating platforms[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 112:106476.
- [10]张国芳.Java 编程语言在计算机软件开发中的应用方向分析[J].信息记录材料,2023,24(11):138-141.
- [11]聂亚.计算机编程语言的选用技巧分析[J].电子技术,2023,52(10):206-207.
- [12]欧阳桂秀.基于 Java 和 MySQL 的数据库管理系统的设计与实现[J].信息记录材料,2022,23(09):240-242.
- [13]明日科技. 零基础 Java 学习笔记[M]. 电子工业出版社: 202103. 396.
- [14]张云英,王高奇,董士林.分布式系统中 Java 后端开发技术及其应用实践[J].信息与电脑(理论版),2024,36(01):31-33.
- [15]郑日美.数据加密技术在计算机软件开发设计中的应用[J].信息与电脑(理论版),2024,36(03):117-119.
- [16]武相军,崔占鹏,李辰,等.SQL Server 数据库编程与开发教程[M].化学工业出版社:202402.398.
- [17]宋阳.基于信息安全的计算机软件开发对策分析[J].集成电路应用,2024,41(01):98-99.
- [18]寸丹彤.云计算的分布式软件测试方法应用及研究[J].信息与电脑(理论版),2024,36(11):232-234.
- [19]Wu L .Computer Software Development and Database Management[J].World Journal of Innovation and Modern Technology,2025,8(4):456-458.
- [20]Nandi N ,Topa M ,Rimondi A , et al.Computer aided villi morphometric quantification in video-capsule enteroscopy: A newly developed software to quantify small bowel atrophy.[J].Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology

致谢

本课题的顺利完成离不开在学习和研究过程中给予我关心、指导与支持的各位师长、家人及同学们。在整个课题的研究与论文撰写过程中，我不仅巩固了专业知识，也提升了独立分析问题和解决问题的能力，同时体会到科研实践中严谨与耐心的重要性。

首先，我要衷心感谢我的导师。老师在课题选题、研究方案设计、系统实现和论文撰写等各个环节给予了细致的指导和宝贵的建议。在遇到问题和困惑时，老师耐心解答，并提供了丰富的参考资料，使我能够顺利推进研究工作。

同时，我要感谢我的家人。在整个研究与论文撰写期间，他们给予了我理解、鼓励与支持，为我提供了良好的学习环境，使我能够安心投入到课题研究和系统实现中，无后顾之忧。

此外，我还要感谢我的同学和舍友们。在资料收集、实验调试以及功能测试过程中，他们提供了许多实用的建议和帮助，和他们的讨论与合作不仅提高了我的研究效率，也让我深刻体会到团队协作的重要性。

最后，感谢所有在学习和生活中给予我帮助的人们。正是有了你们的支持与鼓励，我才能顺利完成本论文的各项工作。希望在未来的学习和工作中，能够继续保持这种积极向上的态度，将所学知识运用到更广泛的实践中。